

# A 仿真程序任务与交付说明

发送对象 成员 A 2026 年 10 月 10 日 参数版本 2.0 时间均为北京时间

你负责电路、程序、仿真验证和原始素材。今天先交可运行的 DIV 小工程，验证正常、R1 断路和 R2 短路；10 月 15 日前完成界面、采集、控制、存储和输出。B 负责理论表与验收，C 负责 PPT 和视频整理。

## 1 今天按顺序做五件事

| 时间预算  | 动作         | 完成后交什么                              |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 35 分钟 | 确认软件与主控    | 记录比赛版本、Cortex M3 型号、流程图和 ADC 方法。    |
| 40 分钟 | 搭 DIV 最小电路 | Vs 为 1 V；Rs 为 2 kΩ；R1 和 R2 各 10 kΩ。 |
| 60 分钟 | 完成实际采集程序   | 读 VB 和 VA，输出结果；复位时运行供电关闭。           |
| 25 分钟 | 跑正常和两种异常   | 切换 R1 断路、R2 短路；记录电压、判别和供电。          |
| 20 分钟 | 打包与共同核对    | 交工程源码、CSV、3 张截图；参加 22 时 30 分同步。     |

## 2 三种工况的标称值

| 工况    | VB mV | VA mV | 应见到的结果          |
|-------|-------|-------|-----------------|
| 正常    | 454.5 | 909.1 | 两点匹配正常特征后运行供电打开 |
| R1 断路 | 0     | 1000  | 提示 R1 断路 运行供电关闭 |
| R2 短路 | 0     | 833.3 | 提示 R2 短路 运行供电关闭 |

首轮截止建议为 10 月 10 日 22 时 30 分。回传一个工程目录、全部源码、三行实测记录和三张截图。遇到软件阻塞，交版本、报错截图和已完成部分，由 B 协调处理。

# 完整工程的实现与验收

## 1 六类功能都要能操作

| 模块   | 最小完成范围                | 验收动作              |
|------|-----------------------|-------------------|
| 主控   | Cortex M3 及合规流程图工程    | 打开原始工程 编译 运行      |
| 界面按键 | 模板选择 开始 复测 查看记录       | 按键操作后页面或结果变化      |
| 采集判别 | 实际 ADC 读取 VA VB 并筛选区间 | 物理切换故障后结果变化       |
| 控制输出 | 测试激励 运行供电 灯或蜂鸣器       | 复位关闭运行 正常后开启 异常关闭 |
| 存储   | 保存设置与最近 8 条检测记录       | 写入后读回 MCU 复位后再查询  |
| 复测   | 提示检查位置 修正后再测          | 故障提示转为正常特征匹配      |

## 2 用七个流程阶段组织程序

初始化关闭运行供电 → 选择模板 → 建立测试初态 → 采集 VB → 筛选候选并按需采集 VA → 显示并存储结果 → 正常特征两点确认后进入运行或等待复测。

正常候选始终读取 VA。唯一故障候选可以直接输出；零候选或多个候选都保持运行供电关闭。故障开关只改变被测电路，故障标签只写入试验记录，判别输入由模板、节点电压和采样时刻构成。

运行模式下按检测、复测或切换模板时，先关闭运行供电再建立测试初态；停止操作立即关闭运行供电。

## 3 电源和 ADC 接口先核对

F103C8 测试电压由外部 1 V 直流源提供，运行源建议 3 V；GPIO 控制独立受控开关和放电支路。先断后合，互斥开关的默认状态均关闭。ADC 用实际参考电压和有效满量程码换算 mV，并记录库方法和返回范围。

# 参数和 18 种状态的判别区间

统一参数：Vs 为 1 V，Rs 为 2 kΩ；DIV 的 R1 和 R2 均 10 kΩ；RC 为 R 10 kΩ 及 C 10 μF。RC 的 VB 在 50 ms、VA 在 55 ms 读取。下表单位为 mV，采用容差和总测量误差±5 mV 的整数区间。

| 编号   | 状态        | VB 区间 mV   | VA 区间 mV   |
|------|-----------|------------|------------|
| DIV0 | 正常        | 422 至 488  | 889 至 928  |
| DIV1 | R1 断路     | -5 至 5     | 985 至 1015 |
| DIV2 | R2 断路     | 985 至 1015 | 985 至 1015 |
| DIV3 | R1 短路     | 811 至 855  | 811 至 855  |
| DIV4 | R2 短路     | -5 至 5     | 811 至 855  |
| DIV5 | R1 为 5kΩ  | 555 至 621  | 862 至 903  |
| DIV6 | R1 为 20kΩ | 284 至 342  | 919 至 956  |
| DIV7 | R2 为 5kΩ  | 267 至 322  | 862 至 903  |
| DIV8 | R2 为 20kΩ | 591 至 659  | 919 至 956  |
| RC0  | 正常        | 291 至 399  | 871 至 918  |
| RC1  | R 断路      | -5 至 5     | 985 至 1015 |
| RC2  | C 断路      | 985 至 1015 | 985 至 1015 |
| RC3  | R 短路      | 875 至 958  | 897 至 972  |
| RC4  | C 短路      | -5 至 5     | 811 至 855  |
| RC5  | R 为 5kΩ   | 448 至 580  | 841 至 899  |
| RC6  | R 为 20kΩ  | 169 至 245  | 909 至 949  |
| RC7  | C 为 5μF   | 499 至 639  | 910 至 957  |
| RC8  | C 为 20μF  | 156 至 226  | 844 至 891  |

负下界表示误差允许区间。程序保留该下界，实际 ADC 码按 0 至满量程处理。VA 未读取时存储读取标记，显示未读。CSV 与本表一致，使用前核对版本 2.0。

# RC 采样与最终交付清单

## 1 RC 先放电再计时

测试及运行源均关闭后，经约 100 Ω 的受控支路放电至少 25 ms，断开放电再施加 1 V 阶跃。用仪器确认初始 VB 接近 0 V；目标残压低于 0.1 mV。该设置按最大 22 μF 和放电支路总电阻不高于 110 Ω 计算，实际开关参数由你确认。

在激励和两次采样处翻转标记引脚，记录 VB 的 50 ms 和 VA 的 55 ms 窗口，时刻偏差控制在±1 ms 内。采样窗口结束后再刷新显示和写记录。ADC 采样时间使用足够长的档位；直接配置时可从 55.5 周期或更长档位验证，并遵守器件 ADC 时钟范围。

若库的调度粒度影响时序，10 月 13 日由 A、B 统一决定是否将 C 及所有 RC 时刻等比例扩大 10 倍，并重跑数值复核后更新版本。10 月 15 日冻结功能，先保证全部必需模块可运行。

## 2 按节点回传的文件

| 节点             | 回传材料              | 验收标准                |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 10 月 10 日      | 最小工程 源码 CSV 三张截图  | B 复开 三工况读数合理        |
| 10 月 15 日      | 完整工程 流程图 接口说明     | 六类功能逐项能操作           |
| 10 月 16 至 17 日 | 18 工况记录 对比数据 时序截图 | 预期值 实测值 截图编号可对应     |
| 10 月 18 日      | 原理图 程序图 界面与复测素材   | C 能直接放入 PPT         |
| 10 月 19 至 20 日 | 仿真演示原片 最终工程源码     | 演示 3 至 5 分钟 工程目录可复开 |

命名建议：A\_日期\_工程版本、A03\_DIV 正常.png、A04\_DIV 断路.png 等。原片保持清晰，画面展示真实操作与数值变化。工程及依赖放在相对路径下，另附软件版本、打开步骤和异常操作说明。

预算 24.5 小时，另留 3.5 小时调试缓冲。首次阅读 00\_先读我.txt，再开本说明与 CSV。数值复核代码用于理论计算，比赛工程在 Proteus 中由你完成。